JUNCTION CHINA 2026「智能穿戴」赛道



亮亮视野

赛道企业：亮亮科技 LEION

赛道主题：ARUI · 自动化 · 多模态——用于 AR 眼镜实时交互的多模态智能体设计与实践

1 / 赛题介绍

围绕一个真实任务，开发可运行的多模态智能体：接收语音与文本输入，完成理解和信息处理，在赛事指定模拟器中生成 AR 用户界面（ARUI），并根据连续指令自动更新内容与布局。作品需体现语音、文本、智能处理和界面更新之间的完整协作。

注：模拟器运行环境支持 Ubuntu 和 Windows，需通过 WSL 使用，并完成相关音频配置。

2 / 选手任务

选择一个适合 AR 眼镜的真实使用场景，开发能在模拟器中运行、交互和验证的应用。作品应满足以下要求：

- **ARUI 设计**：界面适合抬头观看，信息清晰、干扰少；至少完成两次连续调整，分别体现内容变化和重点或布局变化，并覆盖待命、处理中、待确认、完成、异常五种可观察状态（不要求 5 个独立页面）。
- **自动化处理**：收到输入后，自动完成理解、至少一项有效的信息处理或工具操作，并生成或更新 ARUI。信息提取、摘要、筛选和检索均可；仅展示固定内容或渲染静态界面不算完整自动化。
- **多模态交互**：语音与文本都能完成同一任务；至少演示一次输入方式切换和一次独立纠正，并在交互过程中保留上下文。语音自动转写本身不算第二种交互方式。
- **说明实现边界**：交代使用的模型、接口、示例和工具，以及团队新增开发的部分；如有人工辅助、固定流程或模拟数据，应如实说明。

> 参考场景：用户通过语音要求整理获授权的会议文本，智能体提取行动项并生成信息卡；随后用户用文本指令调整显示内容，例如优先展示待确认事项，或只保留负责人和截止时间。

3 / 技术支持

赛道将提供统一的开发与演示环境，具体资源和开放权限以赛前公布并冻结的技术资源包为准。

- 环境：客户端、模拟器、安装步骤、语音/文本入口及可运行最小示例。

- 接口：视口、字体、控件、数据格式、更新方式、错误反馈与日志方法。
- 服务：模型账号、网络要求、配额/费用、工具权限和技术支持渠道。
- 规则：数据授权、账号隔离、公共故障处置、提交冻结及知识产权条款。

说明：无需训练基础模型或重建底层平台。未在赛前资源包中开放的接口，不作为验收要求；团队需对场景设计、提示词或流程、应用代码、信息正确性、界面组织和异常处理负责。

4 / 作品提交

选手须将作品及相关材料上传至 hackjunction.app 竞赛平台。提交内容包括：

- 可运行的 ARUI 原型及实现文件：场景配置、提示词或流程、适用代码、依赖说明、启动步骤和和团队贡献说明。
- 交互与界面证据：展示语音和文本输入、跨方式纠正、信息处理结果、两次连续界面修改及五种状态，可提供模拟器截图或运行日志。
- 说明与演示：PDF 作品说明（不超过 2 页）及模拟器演示视频（不超过 120 秒），视频需包含新需求、自动更新，以及一次异常处理或纠正。
- 测试与性能记录：完成规定的 8 项验收用例，并至少进行 10 次连续延迟测量，附预期结果、实际结果和证据索引。
- 冻结提交包：README、固定版本与配置、复现步骤、账号申请步骤，以及数据、素材、代码和 AI 使用声明。不得在提交材料中包含密钥。

5 / 作品评审

评审以赛事指定模拟器中的实际运行结果为主要依据，结合作品材料、演示和评委问答进行综合评分。总分 100 分。

评审维度	分值	评分依据
ARUI 设计与交互	**25**	视口布局与可读性、信息层级、状态反馈、低干扰与隐私，以及适合抬头使用的交互方式。
自动化与智能体执行	**25**	任务理解与决策、实际信息处理或工具执行、ARUI 自动生成与更新、确认纠错与权限控制，以及失败和旧结果处理。
多模态协同	**20**	语音与文本均可用，支持跨方式协同、上下文与指代处理，并能处理信息冲突和用户纠正。
实时性与可靠性	**10**	自动刷新与延迟测量、连续交互、响应反馈和运行稳定性。
场景价值与创新	**10**	是否解决真实需求；相较人工或规则流程是否有明确改进，以及 AI 带来的实际价值。

交付与真实性	**10**	实现文件、8 项验收用例与复现证据是否齐全；说明和视频是否清楚区分已实现功能与未来计划。
合计 / 100 分		**统一以模拟器实际运行结果核验。**

评分方法与公平性

- 评委独立评分，每队至少由 2 名评委评分，最终成绩取平均分并保留 1 位小数；两名评委总分相差超过 15 分时，由第三名评委复核并取三人平均分。
- 各评分子项按 0—5 分评价：0 分为缺失或证据不成立；1 分为仅有概念或局部呈现；2 分为部分实现、仍需较多补救；3 分为基本可用且可复核；4 分为实现完整、证据充分但仍有少量缺陷；5 分为实现扎实、边界成熟且效果可验证。
- 静态图片、人工切页或固定录屏不能替代可运行的智能体、有效的多模态协同和 ARUI 自动更新。额外使用昂贵模型、更多输入方式或第三方接入本身不加分；低延迟但结果错误，也不视为优秀。
- 同分时依次比较 ARUI 设计与交互、自动化与智能体执行、多模态协同得分；仍相同则复核冻结的提交证据。存在利益关系的评委应回避。

验收重点

- 新需求：接收现场新输入，完成信息处理并生成 ARUI。
- 内容修改：更换对象、范围或条件，结果随之正确变化。
- 重点与布局：突出、精简或重排信息，界面呈现确实改变。
- 跨方式交互：语音与文本切换、独立纠正，且上下文保持。
- 歧义与确认：信息冲突时主动澄清；未获确认时不执行敏感动作。
- 服务失败：模型、工具、网络或渲染失败时给出准确反馈，并注明是否为注入测试。
- 连续请求：旧结果不得覆盖或冒充最新结果；无法取消时须将旧结果作废。
- 显示边界：长内容不溢出，关键信息清晰可读，并区分真实、演示和过期数据。

注：赛事时间、演示安排、资源权限及最终评审规则，以主办方赛前公布的统一版本为准。